

Lista 4: Regras de Derivação

Exercícios sobre regras de derivação

Lista 04 - Regras de Derivação

1. Calcule as derivadas:

(a) $y = (2x^3 - x^2 + 1)(x - 4)$

(b) $y = \frac{3x^2 + 1}{x^3 - 2}$

(c) $y = e^{x^2}$

(d) $y = \ln(\sin x)$

2. Aplique a regra da cadeia e interprete o resultado:

(a) $y = \sin(3x^2 + 2x)$ — qual o significado da derivada em termos da variação de x ?

(b) $y = \sqrt{1 + e^{2x}}$ — como a função cresce em comparação com e^x ?

3. Uma partícula move-se segundo $s(t) = te^t$, onde s é a posição em metros e t em segundos.

(a) Determine a velocidade instantânea em $t = 1$.

(b) Interprete o valor encontrado em termos físicos.

4. O custo de um produto é dado por $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Determine:

(a) $C'(x)$, a taxa de variação marginal do custo.

(b) O ponto em que o custo cresce mais rapidamente.

5. Uma curva é dada por $y = e^x \cos x$. Determine y' e descreva qualitativamente como o comportamento oscilatório da função se mistura com o crescimento exponencial.

6. Um corpo se move segundo $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ (SI). Determine:

(a) As expressões para velocidade e aceleração.

(b) Os instantes em que o corpo muda o sentido do movimento.

(c) O intervalo de tempo em que o corpo está se afastando da origem.

7. A resistência de um fio condutor depende da temperatura pela expressão $R(T) = R_0(1 + 0,004T)$. Calcule $R'(T)$ e interprete o resultado para $R_0 = 10 \Omega$ em $T = 50^\circ\text{C}$.

8. Uma peça cilíndrica deve ter volume constante $V = 1000 \text{ cm}^3$. Determine as dimensões (raio e altura) que minimizam a área da superfície total do cilindro. (Sugestão: escreva $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$ e derive.)

9. Uma barra metálica aquecida uniformemente sofre deformação segundo $y(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Determine os pontos onde a deformação é máxima e mínima e discuta o significado mecânico desses pontos.

10. O rendimento de uma turbina hidráulica pode ser modelado por $\eta(v) = ve^{-0,1v}$, onde v é a velocidade do fluido (m/s). Determine a velocidade que maximiza o rendimento da turbina e o valor máximo de η .